

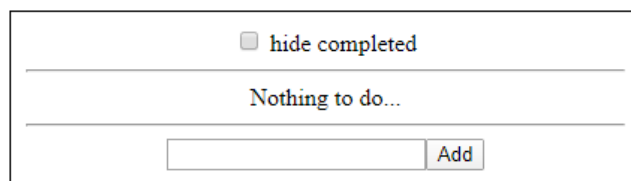
React

Celem tego ostatniego już zadania jest zaznajomienie Państwa z biblioteką React służącą do tworzenia interfejsów użytkownika w języku JavaScript. Zadanie jest dwuczęściowe: pierwsza część to tutorial, a druga to zadanie do samodzielnego wykonania. Nie będzie to jednak kolejny zwykły tutorial. Będzie to ogólnodostępny, darmowy tutorial online znajdujący się [tutaj](#) (możliwe, że konieczna będzie rejestracja do darmowego konta - przepraszam). Już się tłumaczę:-) Zdecydowałem się wyjątkowo skierować Państwa do zewnętrznych materiałów z bardzo prostej przyczyny – jest to jeden z najlepszych tutoriali wprowadzających z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia w jakiegokolwiek technologii. Jest obszerny, dokładny, przyjazny i porusza wszystkie zagadnienia, które chciałbym abyście Państwo poznali. Poza tym, jest przygotowany na bardzo ciekawej platformie umożliwiającej eksperymentowanie z kodem w prezentacji na żywo (dosłownie!). Choć będę sprawdzał jedynie Państwa nadesłane rozwiązania zadania samodzielnego, bardzo mocno zachęcam osoby nieznające technologii do przejścia tego tutoriala (przynajmniej do lekcji 49 włącznie), ponieważ pozwoli on Państwu dokładnie poznać i zrozumieć podstawy biblioteki React.

Jeżeli już poznaliście Państwo podstawy biblioteki React, Państwa zadaniem do samodzielnego wykonania jest napisanie aplikacji pozwalającej na stworzenie listy zadań, czyli tzw. lista To Do. Jest to prawdopodobnie najbardziej typowe zadanie dla narzędzi tego typu (tak jak sklep internetowy dla tradycyjnych aplikacji webowych). Poniżej znajduje się lista wymagań dla aplikacji wraz z przykładowymi zrzutami ekranu. Jak widać wymagania są bardzo proste a aplikacja nie musi spektakularnie wyglądać.

- Jeśli lista nie ma żadnych zadań do wyświetlenia, pojawia się odpowiedni komunikat.

Welcome to my To Do list!



- Aplikacja umożliwia dodawanie nowych zadań oraz ich wyświetlenie. Dodanie nowego zadania jest możliwe przy użyciu przycisku lub po naciśnięciu klawisza Enter. Po dodaniu zadania pole do wprowadzania automatycznie powinno się czyścić i użytkownik powinien móc od razu wprowadzić następne.

Welcome to my To Do list!

☐ hide completed

☐ meditate
☐ journal
☐ exercise
☐ walk barefoot on grass
☐ absorb sun energy
☐ dance with a tiger

- Użytkownik może również odhaczyć wykonane zadania...

Welcome to my To Do list!

☐ hide completed

☒ meditate
☐ journal
☐ exercise
☒ walk barefoot on grass
☐ absorb sun energy
☒ dance with a tiger

- ... oraz ukryć już wykonane.

Welcome to my To Do list!

☒ hide completed

☐ journal
☐ exercise
☐ absorb sun energy

To wszystko!

Poniżej kilka wskazówek. Będą miały sens tylko jeżeli przeszliście już Państwo przez opisany wcześniej tutorial albo znacie podstawy React'a z innego źródła.

Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się Państwo na komponenty klasowe czy funkcyjne, proponuję podział aplikacji na następującą lub podobną hierarchię komponentów:

- **App** – główny komponent,
 - o **Filter** – komponent z filtrem pozwalającym ukryć wykonane już zadania,
 - o **ToDoList** – komponent wyświetlający listę zadań (lub komunikat o ich braku),
 - **Task** – pojedyncze zadanie do wykonania z możliwością odhaczenia;
 - o **NewTask** – komponent pozwalający na dodawanie nowych zadań.

Listę wszystkich zadań proponuję przechowywać w stanie komponentu głównego (**App**), podobnie jak informację o tym czy ukryć ukończone zadania. Innym komponentem, któremu przydałby się jeszcze stan jest komponent pojedynczego zadania (**Task**), który powinien być komponentem kontrolowanym (stan będzie zatem przechowywał treść wprowadzanego zadania).

Proponuję zacząć od wyświetlenia pojedynczego zadania (**Task**) ze wszystkimi wartościami przekazanymi na początku na sztywno. Kiedy wiemy, że komponent działa, usuwamy go z komponentu głównego i w jego miejsce wstawiamy listę zadań (**ToDoList**), która będzie wyświetlała przekazane jej zadania korzystając z przed chwilą utworzonego komponentu **Task**. Proszę tutaj pamiętać o ustawieniu unikatowego klucza dla każdego generowanego komponentu **Task**! Kolejnym krokiem mogłoby być dodanie możliwości dodawania nowych zadań (**NewTask**), a na koniec zostawiłbym filtrowanie (**Filter**). Sztuczne id zadań można generować podczas dodawania nowego zadania, a ostatnio użytą wartość pamiętać w stanie komponentu.

Oczywiście to są jedynie moje wskazówki, które mam nadzieję ułatwią niektórym rozwiązanie tego zadania. Nie musicie się Państwo oczywiście w ogóle do nich stosować. Ważne jednak, aby aplikacja była podzielona przynajmniej na kilka komponentów.

Powodzenia!